אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למתמטיקה - סמסטר א' תשפ"ג

אלגברה לינארית להנדסה- 201.1.9321

מרצים/ות: פרופ' נדיה גורביץ, ד"ר מתן זיו אב, ד"ר חזי חלאוי, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר מוטקה פורת, פרופ' מנחם קוג'מן

מועד א' - 30.01.2023

הוראות:

- משך המבחן שלוש שעות. מותר להשתמש במחשבון של 4 פעולות. דף הנוסחאות מצורף למבחן. אין כל חומר עזר נוסף.
- יש לענות על כל השאלות על טופס המבחן. ניתן לכתוב גם מצדו השני של הדף. מחברת הטיוטה לא תבדק!
- חלק א' של המבחן מכיל 8 שאלות רב-ברירה. יש להקיף תשובה נכונה אחת בלבד לכל שאלה בטבלה בדף הזה מטה. אין צורך בנימוק.
- משקל של כל שאלה 5 נקודות. סה"כ 40 נקודות עבור חלק א'.
- התשובות שלי בחלק א' הן:

1				2				3				4			
א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד

5				6				7				8			
א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד

- בחלק ב' יש לפתור 3 שאלות מתוך 4. יש לסמן את השאלות שנבחרו בטבלה בדף הזה מטה. שאלות שלא סומנו לא תבדקנה!
- יש לנמק את התשובות בחלק ב' ולכתוב את כל החישובים הרלוונטים. משקל של כל שאלה 20 נקודות. סה"כ 60 נקודות עבור חלק ב'.
- בחלק ב' נא לבדוק את השאלות הבאות. סמנו V במשבצות המתאימות - 3 לכל היותר!

4	3	2	1

בהצלחה!

חלק אי

1. (5 נק') יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ ויהיו

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad , v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad , v_3 = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ b \end{pmatrix}.$$

בחרו את הטענה הנכונה:

(א) אם $a = 1, b = -4$ אז $v_3 \in \text{Span}\{v_1, v_2\}$.

(ב) אם $a = -1, b = -4$ אז $v_3 \in \text{Span}\{v_1, v_2\}$.

(ג) אם $a = 6, b = 4$ אז $v_3 \in \text{Span}\{v_1, v_2\}$.

(ד) אם $a = -6, b = 4$ אז $v_3 \in \text{Span}\{v_1, v_2\}$.

---

2. (5 נק') יהי V מרחב וקטורי ונניח כי $U_1, U_2, U_3 \subseteq V$ תתי-מרחבים. בחרו את הטענה הנכונה:

(א) אם $U_1 + U_2 = U_1 + U_3$ אז $U_2 = U_3$.

(ב) אם $\dim(U_1) + \dim(U_2) + \dim(U_3) > \dim(V)$ אז $U_1 + U_2 + U_3 = V$.

(ג) אם $V = U_1 \oplus U_2$ אז $\dim(U_1 \cap U_3) \neq 0$ או $\dim(U_2 \cap U_3)$.

(ד) אם $V = U_1 \oplus U_2$ אז $\dim(U_1 \cap U_2 \cap U_3) = 0$.

---

3. (5 נק') יהיו B, C בסיסים של $\mathbb{R}^2$ עבורם קיימים $a, b \in \mathbb{R}$ המקיימים

$$[I]_B^C = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} b & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \qquad , [I]_C^B = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

שימו לב: $[I]_C^B$ זו מטריצת המעבר מהבסיס B ל- C. בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $a = 2, b = 1$.

(ב) $b = 1, a = 0$.

(ג) $b = -1, a = -1$.

(ד) $b = 1, a = 1$.

---

4. (5 נק') תהי $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ העתקה לינארית, יהי B בסיס של $\mathbb{R}^n$, יהי C בסיס של $\mathbb{R}^m$ ונסמן $A = [T]_C^B$. נתון כי $A \in M_{4\times 6}(\mathbb{R})$ ומתקיים $\text{rank}(A) = 3$. בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $\dim(\ker(T)) = 1$.

(ב) $\dim(\ker(T)) = 3$.

(ג) $\dim(\ker(T)) = 0$.

(ד) $\dim(\ker(T)) = 4$.

5. (5 נק') תהי $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_{2\times 4}(\mathbb{R})$ ותהי $A \in M_{4\times 4}(\mathbb{R})$ המקיימת

$$N(A) = \text{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $N(A) + Row(B) = \mathbb{R}^4$.

(ב) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in N(A) \cap N(B)$.

(ג) $N(A) + N(B) = \mathbb{R}^4$.

(ד) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \in Row(A) \cap Row(B)$.

---

6. (5 נק') נתון כי הפולינום האופייני של מטריצה לכסינה A הוא $p_A(x) = x^5 - 5x^3 + x^2$.

בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $\text{rank}(A) = 3$.

(ב) $\text{rank}(A) = 2$.

(ג) $\text{rank}(A) = 5$.

(ד) $\text{rank}(A) = 4$.

---

7. (5 נק') $A = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 2 & i \end{pmatrix}$. נסמן $\det(A^2 + 2AB + B^2) = c$.

בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $c = -7$.

(ב) $c = 9$.

(ג) $c = -3$.

(ד) $c = 25$.

---

8. (5 נק') יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $v, w \in V$ עבורם מתקיים

$$\|v + w\| = \|v - w\| \quad \text{וגם} \quad \langle v + w, v - w \rangle = 0.$$

בחרו את הטענה **שאינה** בהכרח נכונה:

(א) $\|v\| = \|w\|$.

(ב) $\langle v, w \rangle = 0$.

(ג) $\langle v, v - w \rangle = \langle w, v - w \rangle$.

(ד) $\langle v, v + w \rangle = \langle w, v + w \rangle$.

חלק ב'

1. נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ a & 0 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

כאשר $a \in \mathbb{R}$.

(א) (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A, כלומר מצאו $b, c, d \in \mathbb{R}$ עבורם

$$p_A(x) = x^3 + bx^2 + cx + d.$$

(ב) (5 נק') עבור $a = -2$ הראו כי המטריצה A אינה לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

(ג) (10 נק') עבור $a = 1$ מצאו מטריצה הפיכה $P \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ ומטריצה אלכסונית $D \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ עבורן מתקיים $P^{-1}AP = D$.

<u>פתרון:</u>

2. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$, ותהי $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המקיימת

$$T\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\\b\end{pmatrix}, \qquad T\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a\\1\\0\end{pmatrix}, \qquad T\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}.$$

(א) (5 נק') מצאו את המטריצה $A = [T]_E^E$ כאשר E הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$ וחשבו את $\det(A)$.

(ב) (5 נק') עבור $a = 1$ ולכל $b \in \mathbb{R}$, מצאו בסיס של התמונה $\mathrm{Im}(T \circ T)$.

(ג) (10 נק') לכל $0 \leq k \leq 2$ מצאו את כל הערכים של $a, b \in \mathbb{R}$ עבורם $\dim(\ker(T)) = k$ ומצאו בסיס של $\ker(T)$.

<u>פתרון:</u>

3. יהי $\mathbb{R}^4$ מרחב מכפלה פנימית עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהי $W = N(A)$, עבור

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(א) (6 נק') מצאו בסיס אורתונורמלי ל-W.

(ב) (8 נק') השלימו את הבסיס של W מסעיף א׳ לבסיס אורתונורמלי של $N(A^2)$.

(ג) (6 נק') עבור $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ מצאו את $P_{W^\perp}(v)$, ההטלה האורתוגונלית של v על $W^\perp$.

<u>פתרון:</u>

4. אין קשר בין הסעיפים.

(א) (10 נק') יהי V מרחב וקטורי המקיים $\dim(V) = n$. יהיו U, W תתי-מרחבים של V עבורם $\dim(W) = n - 1$ וגם U אינו מוכל ב-W. הראו כי מתקיים $U + W = V$.

(ב) (10 נק') הראו כי לא קיימת העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ עבורה קיימים שני בסיסים B, C של $\mathbb{R}^3$ כך שמתקיים

$$[T]_C^C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \text{וגם} \qquad [T]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

<u>פתרון:</u>

דף הנוסחאות

(א) ההטלה האורתוגונלית על תת מרחב W של ממ"פ V: אם $\langle v_1, \dots v_k \rangle$ בסיס אורתוגונלי של W אז

$$P_W(v) = \sum_{i=1}^{k} \frac{(v, v_i)}{(v_i, v_i)} v_i.$$

(ב) אלגוריתם גרם-שמידט. אם $\langle v_1, \dots v_n \rangle$ בסיס של V אז $\langle w_1, \dots w_n \rangle$ בסיס אורתוגונלי של V כאשר

$$w_1 = v_1, \quad w_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(v_k, w_i)}{(w_i, w_i)} w_i, \forall k \geq 2.$$

(ג) פיתוח דטרמיננטה של $A \in M_{n\times n}(F)$ לפי שורה או עמודה

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{ij}(A)) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{ij}(A))$$

לכל $1 \leq i, j \leq n$. כאן $M_{ij}(A)$ זה המינור ה-i, j של המטריצה A.

(ד) כל בסיס במבחן הינו בסיס סדור.

(ה) בסיס למרחב האפס הוא הקבוצה הריקה.